

Абрис по линии 6-1
 $D_{6-1} = 130 \frac{14}{22} \text{ м}$

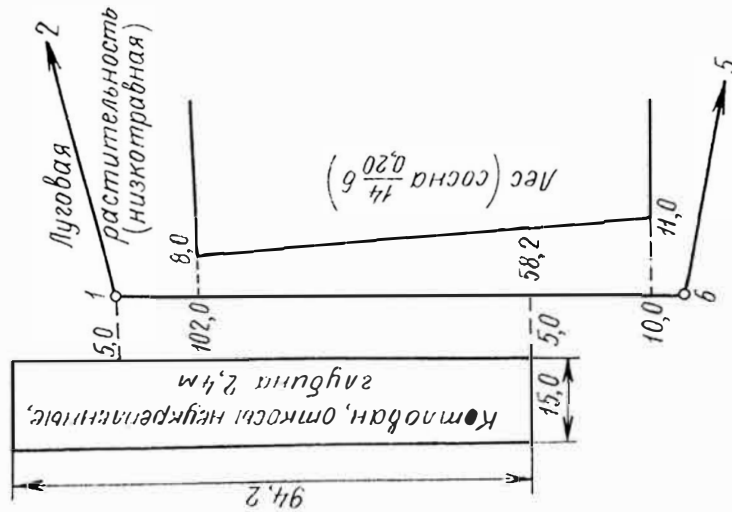


Рис. 6

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

«ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКА»

Исходные данные:

1. Значения отсчетов при измерении углов теодолитного хода и измеренные длины линий.
2. Дирекционный угол линии $\alpha_{1-2} =$ _____.
3. Координаты 1-ой вершины $X =$ _____ м, $Y =$ _____ м.
4. Абрисы теодолитной съемки.

Требуется:

1. Произвести необходимые расчеты в журнале теодолитного хода.
2. Вычислить координаты вершин теодолитного хода.
3. Построить план участка теодолитной съемки в масштабе 1:2000.

Абрис по линии 5-6
 $D_{5-6} = 97 \frac{30}{95} \text{ м}$

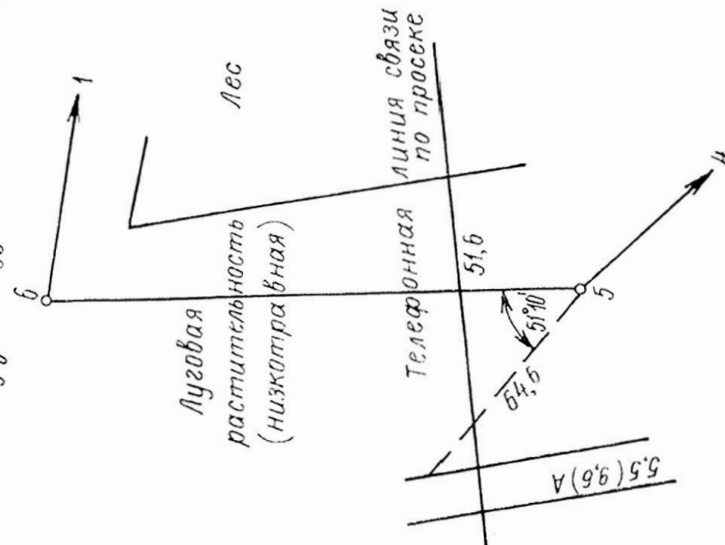


Рис. 5

Студенту _____ группы _____

Руководитель _____

Задание выдано _____

ЖУРНАЛ ТЕОДО

Номер точки стояния	Положение вертикального круга	Номера точек визирования	Отчеты по горизонтальному кругу
1	КЛ	6	340°30'
		2	232°42'
	КП	6	163°14'
		2	55°27'
2	КЛ	1	1°17'
		3	196°03'
	КП	1	183°37'
		3	18°21'
3	КЛ	2	117°39'
		4	30°29'
	КП	2	295°28'
		4	208°16'
4	КЛ	3	16°38'
		5	259°19'
	КП	3	199°43'
		5	82°24'
5	КЛ	4	317°17'
		6	176°12'
	КП	4	135°26'
		6	354°20'
6	КЛ	5	236°47'
		1	135°27'
	КП	5	55°38'
		1	314°17'

Абрис по линии 4-5
 $D_{4-5} = 150 \frac{75}{81} \text{ м}$

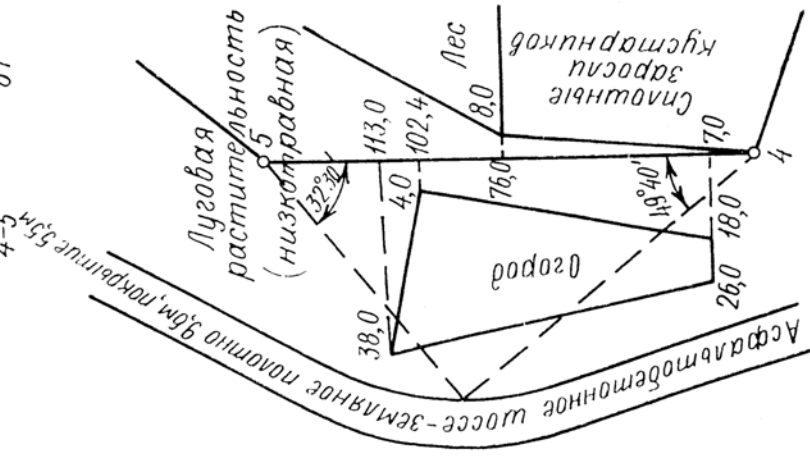


Рис. 4

Абрис по линии 3-4
 $D_{3-4} = 122 \frac{65}{70} \text{ м}$

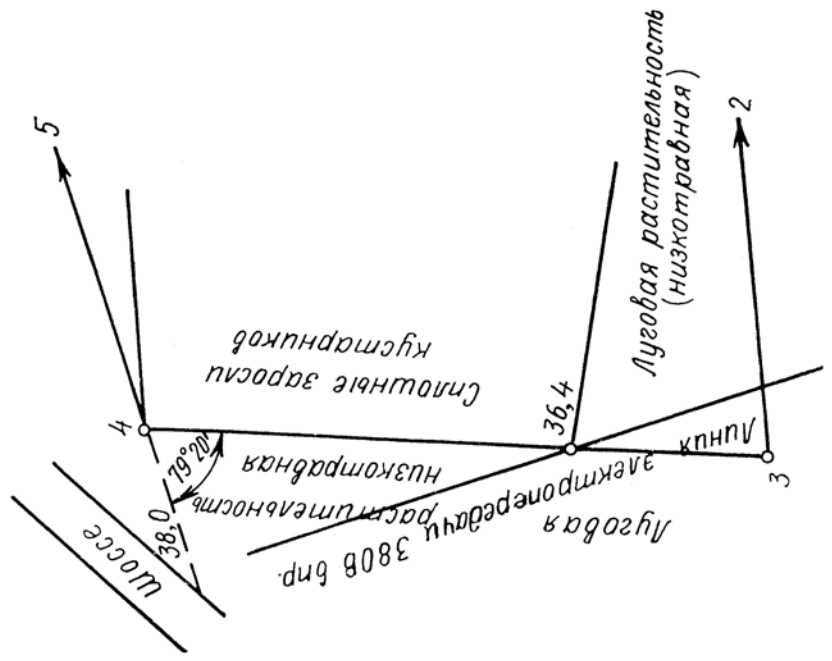


Рис. 3

Угол из первого и второго полуприемов			Среднее из углов			Длина линии, м			
						Между точками	Угол наклона линии	Первое и второе измерение	Среднее из двух измерений
°	'	"	°	'	"				
107	48		107	47	30				
107	47					1-2		117,82	117,80
165	14		117,78						
165	16		165	15	00				
87	10					2-3		116,90	116,92
87	12		116,93						
117	19		87	11	00	3-4	+4°50'	122,65	(122,68)
117	19							122,70	122,24
141	05		117	19	00	4-5	-3°30'	150,75	(150,78)
141	06							150,81	150,50
101	20		141	05	30	5-6		97,90	97,92
101	21							97,95	
			101	20	30				
						6-1		130,14	130,18
			130,22						

Рис. 2

Рис. 1

вычисления координат вершин

[illegible]

	$\alpha_{1-2} =$	
$\sum \beta_{\text{изм}} =$	$\sum \beta_{\text{испр}} =$	$P = \sum d =$
		$\sum \Delta x(+) =$
$\sum \beta_{\text{теор}} = 180^\circ(n - 2) =$		$\sum \Delta y(+) =$
		$\sum \Delta x(-) =$
		$\sum \Delta y(-) =$
Угловая невязка $f_\beta = \sum \beta_{\text{изм}} - \sum \beta_{\text{теор}} =$		$f_x =$
Допустимая невязка $f_{\beta_{\text{доп}}} = 2t\sqrt{n} =$		$f_y =$

ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА

[illegible]

$$\begin{aligned} \sum \Delta x(+) &= \sum \Delta y(+) = \\ \sum \Delta x(-) &= \sum \Delta y(-) = \\ \text{Невязка хода } f_d &= \sqrt{f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{\quad} = \\ \text{Относительная невязка } \frac{1}{N} &= \frac{f_d}{P} = \frac{1}{\quad} = \frac{1}{2000} \end{aligned}$$